

1. **Recolección y preparación del residuo**
 - 1.1. Recolectar yerba mate usada
 - 1.2. Lavar con abundante agua para eliminar azúcares y compuestos solubles, hasta que el agua salga sin color. Hacer un último enjuague con agua destilada
 - 1.3. Escurrir y secar en estufa a 105°C hasta alcanzar peso constante
 - 1.4. Triturar o moler manualmente para facilitar la cocción
2. **Cocción alcalina (deslignificación parcial)**
 - 2.1. Preparar una solución de NaOH al 10 % m/m en agua destilada
 - 2.2. Colocar la yerba seca triturada en un vaso de precipitados
 - 2.3. Añadir la solución de NaOH en relación 1:5 (materia seca:solución)
 - 2.4. Calentar a 80-90 °C durante 40-60 minutos en placa calefactora agitando ocasionalmente.
 - 2.5. Al finalizar, lavar con agua destilada varias veces hasta que el pH sea neutro
3. **Blanqueamiento ecológico con peróxido**
 - 3.1. Preparar una solución de H₂O₂ al 6 %, ajustada a pH 10 con Na₂CO₃
 - 3.2. Sumergir la pulpa ya cocida y lavada en esta solución.
 - 3.3. Calentar a 60 °C durante 45 minutos
 - 3.4. Lavar con agua destilada y escurrir
 - 3.5. Repetir pasos 3.1-3.4.
4. **Formación y secado del papel**
 - 4.1. Colocar la pulpa húmeda en una licuadora con agua (relación 1:3 pulpa-agua)
 - 4.2. Licuar durante 2-3 minutos hasta obtener una mezcla fibrosa homogénea.
 - 4.3. Verter en una bandeja grande con agua para formar la suspensión de formación, introducir el bastidor de malla en la bandeja y levantar en forma horizontal.
 - 4.4. Dejar escurrir el exceso de agua y colocar la hoja sobre un paño absorbente.
 - 4.5. Prensar con otra superficie plana para extraer agua.
 - 4.6. Dejar secar al aire por 72 horas.
5. **Evaluación básica del producto**
 - 5.1. Medir espesor con calibre o regla milimetrada
 - 5.2. Medir gramaje (peso por área en g/m²)
 - 5.3. Observar color, textura, flexibilidad y comparación con papel reciclado